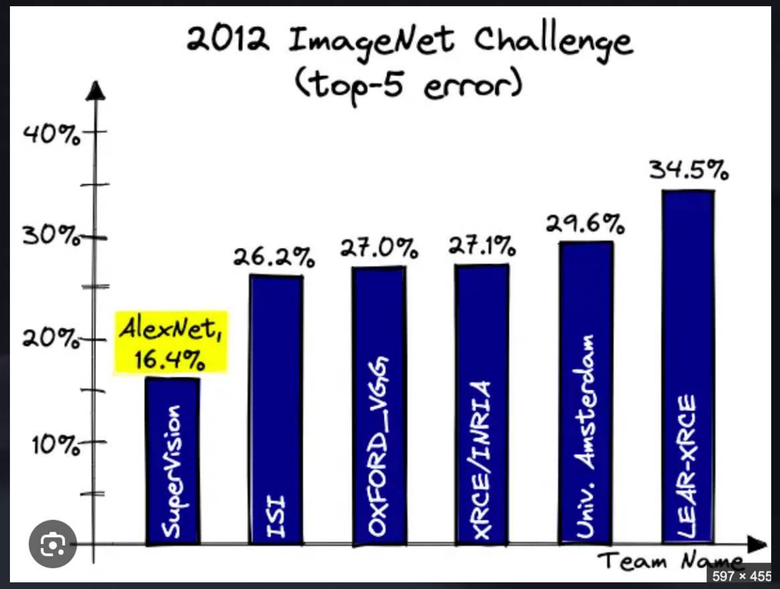
Le leggi di scala

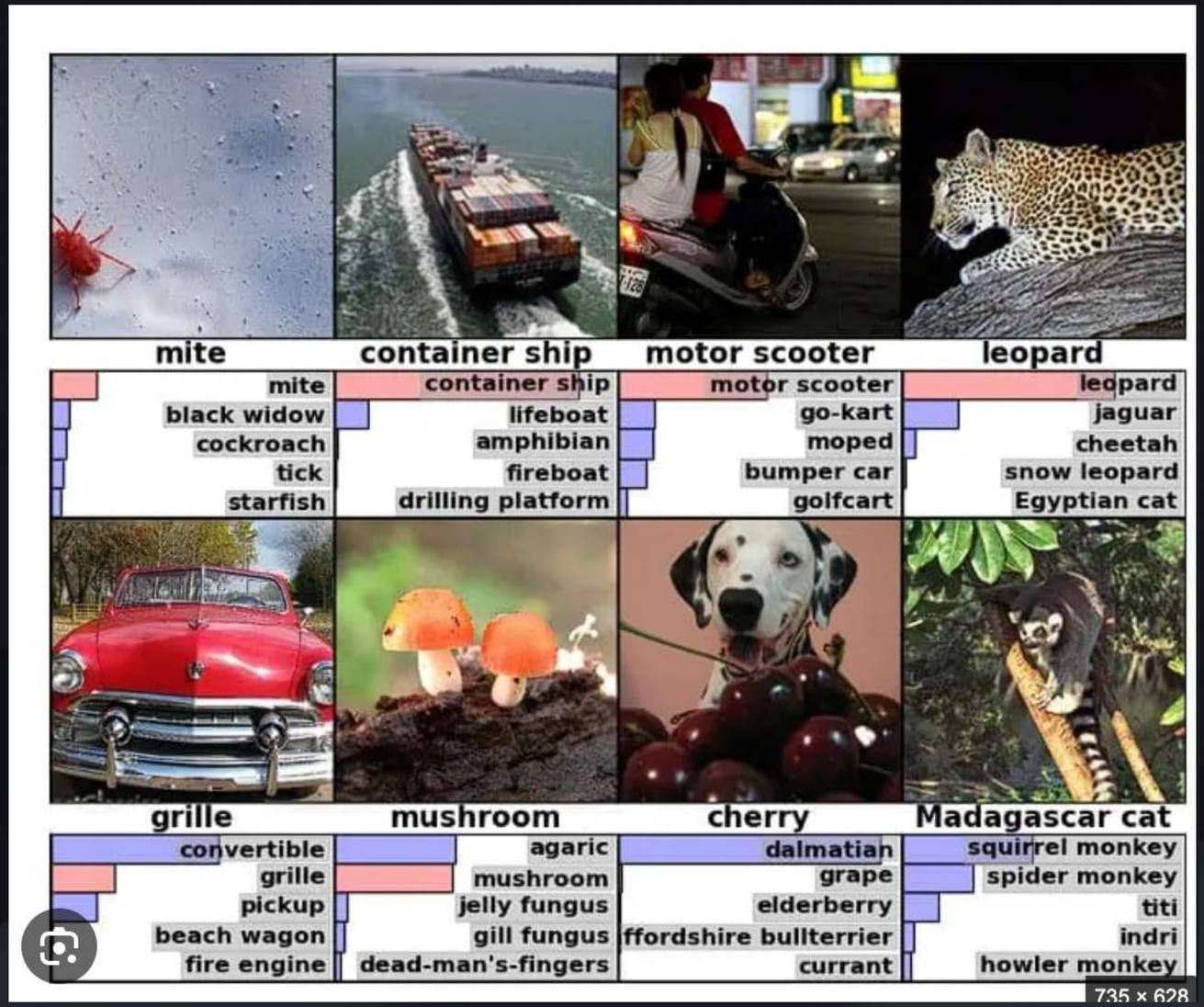
La storia di OpenAI

Luca Miglioli

Siamo nel 2016

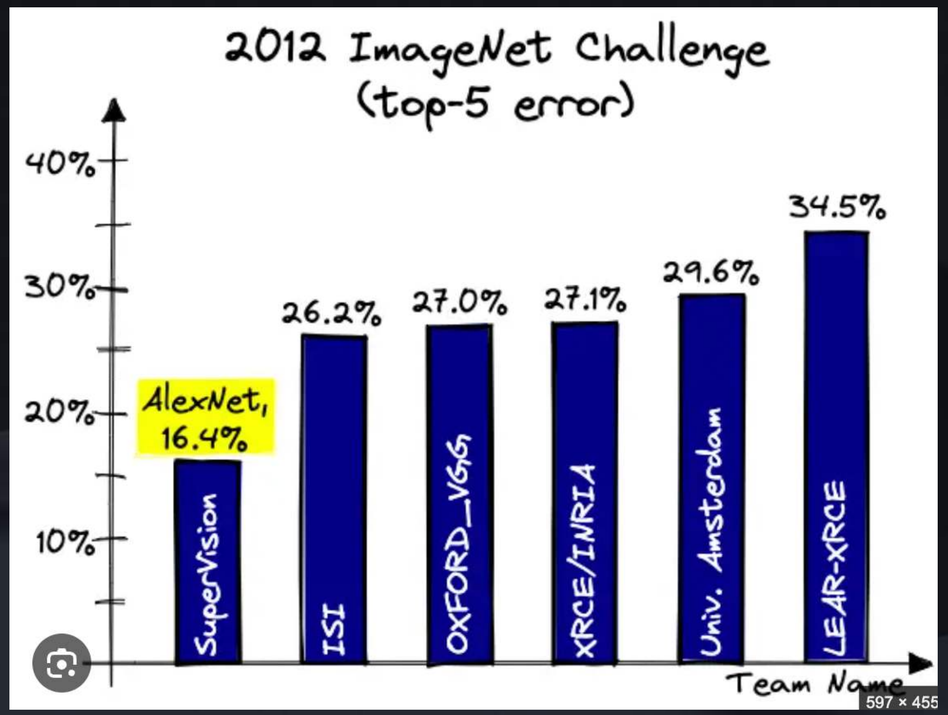
Ad una competizione di computer vision

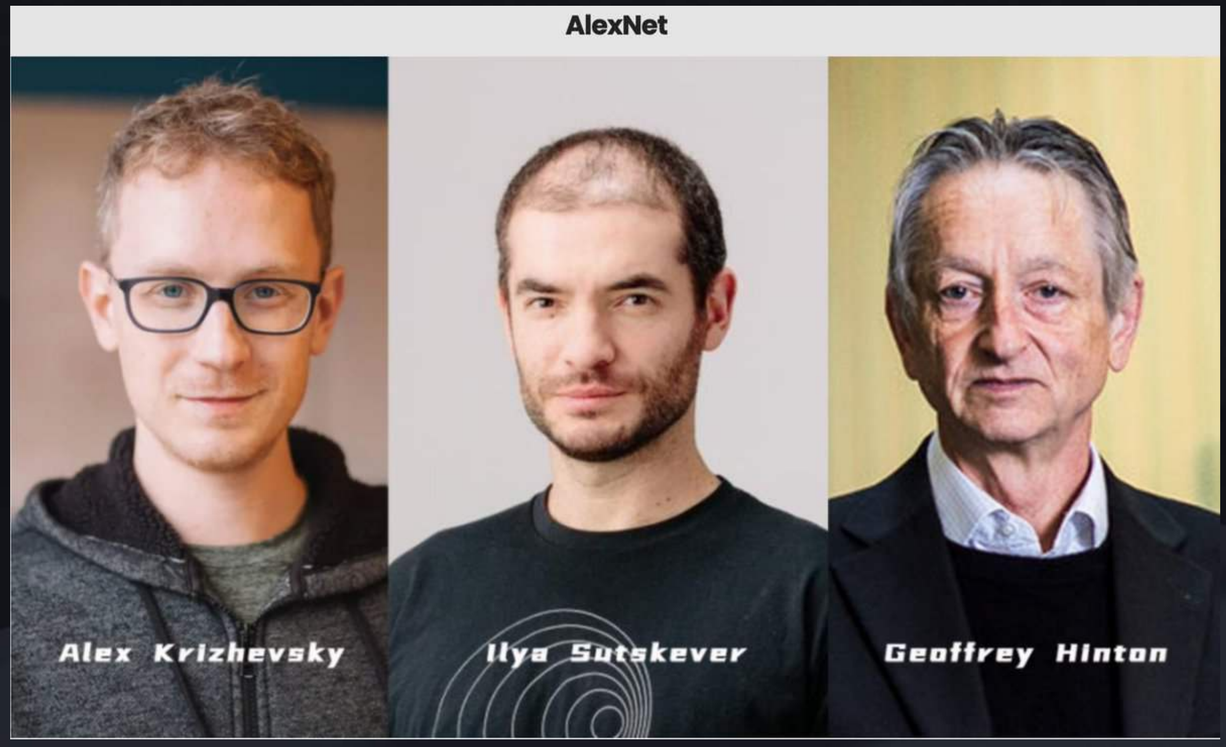




Cosa ha di speciale Alexnet?

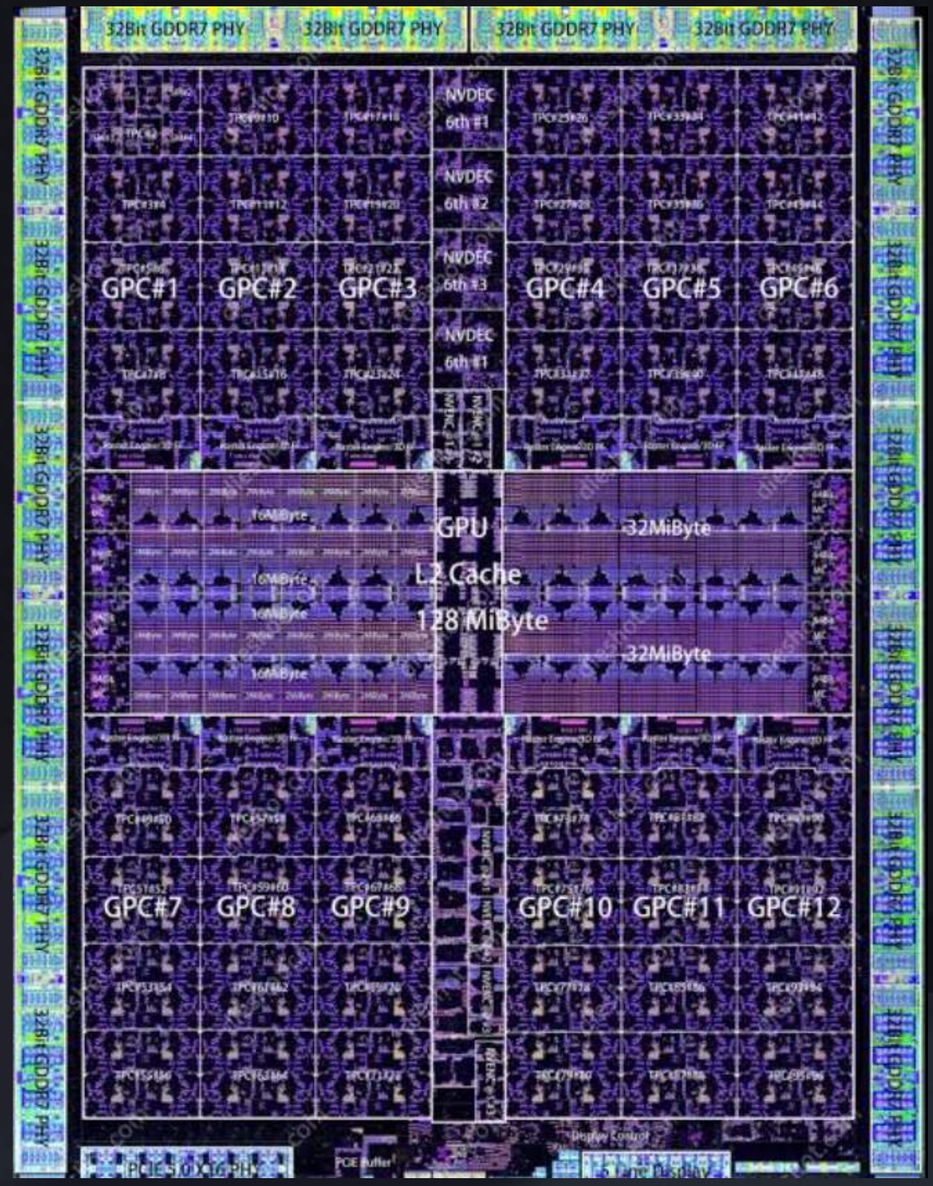
Non hanno inventato un nuovo algoritmo, hanno allenato reti neurali per 6 giorni su una GPU, che normalmente si usa per videogiochi.





GPU

I processori hanno 4-20 unità di calcolo, le schede video 1000-10000.
Nei videogiochi ogni core gestisce un pixel, tanti calcoli “semplici”.
6 giorni GPU = 6 mesi CPU nel 2012

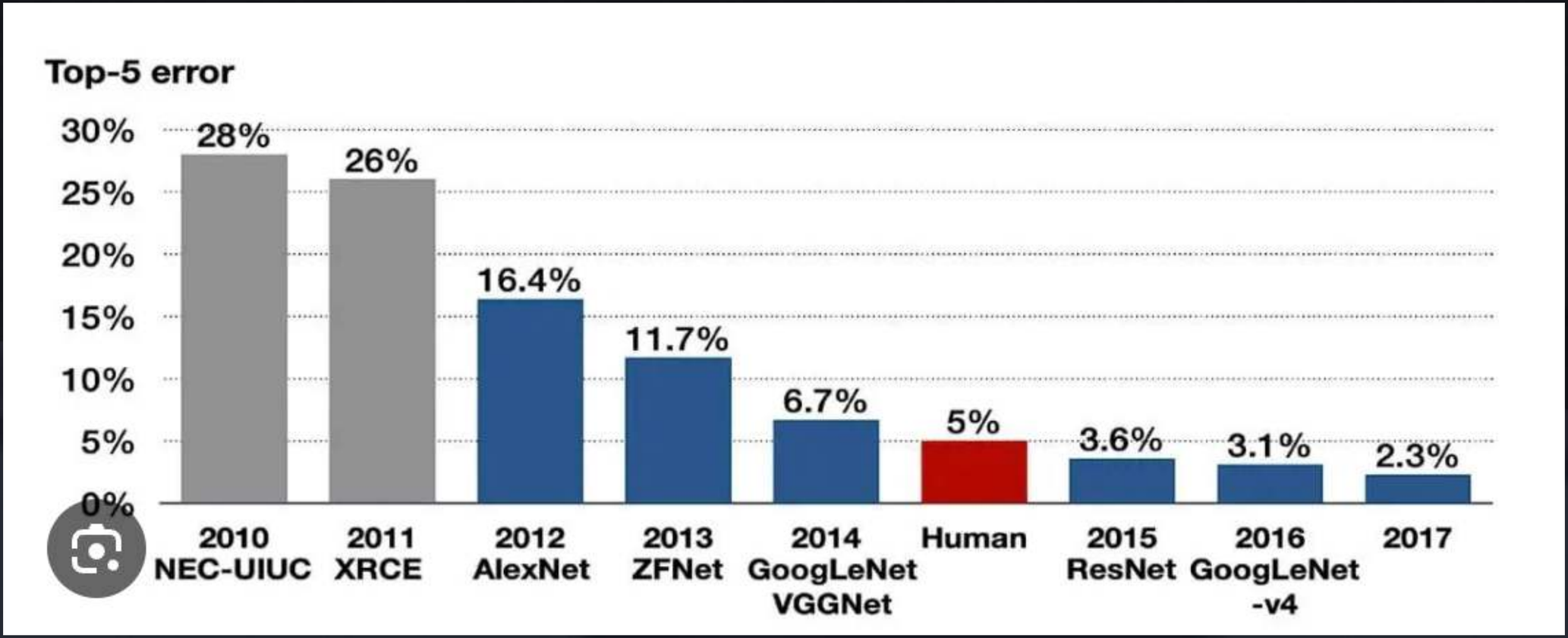


CPU



Gli anni successivi

Tutti hanno usato GPU (o google TPU)
La competizione è passata dall'algoritmo più intelligente, al team con più milioni di dollari in schede video



Ilya Sutzkever

Ha lavorato in DeepMind (google 2013-2015).
Parte del team di AlphaGo - AI vince contro il campione del mondo





Preoccupazioni di AI safety

La proposta di Musk era terribile. Lasciare le risorse di Google per un piccolo team, ma:

- Musk stava chiedendo ad Ilya di aiutarlo a salvare il mondo dallo sviluppo irresponsabile dell'AI
- Musk era l'unico a chiederglielo
- Ilya era la figura di riferimento sull'AI. I migliori talenti avrebbero seguito lui



I migliori ricercatori si spostano ad OpenAI

2016-2017

- OpenAI sviluppa tanti piccoli progetti di vario tipo per risolvere varie task
- Tutti i ricercatori sono indipendenti e lavorano su progetti personali, senza struttura, pagati relativamente poco, ma si divertono
- Nel frattempo google pubblica paper stato dell’arte per diverse task

Google pubblica “Attention is all you need”

Il paper che ha cambiato il mondo

- Un architettura costruita per la traduzione da un linguaggio ad un altro (google translate)
- Si può mappare facilmente alle GPU in modo efficiente

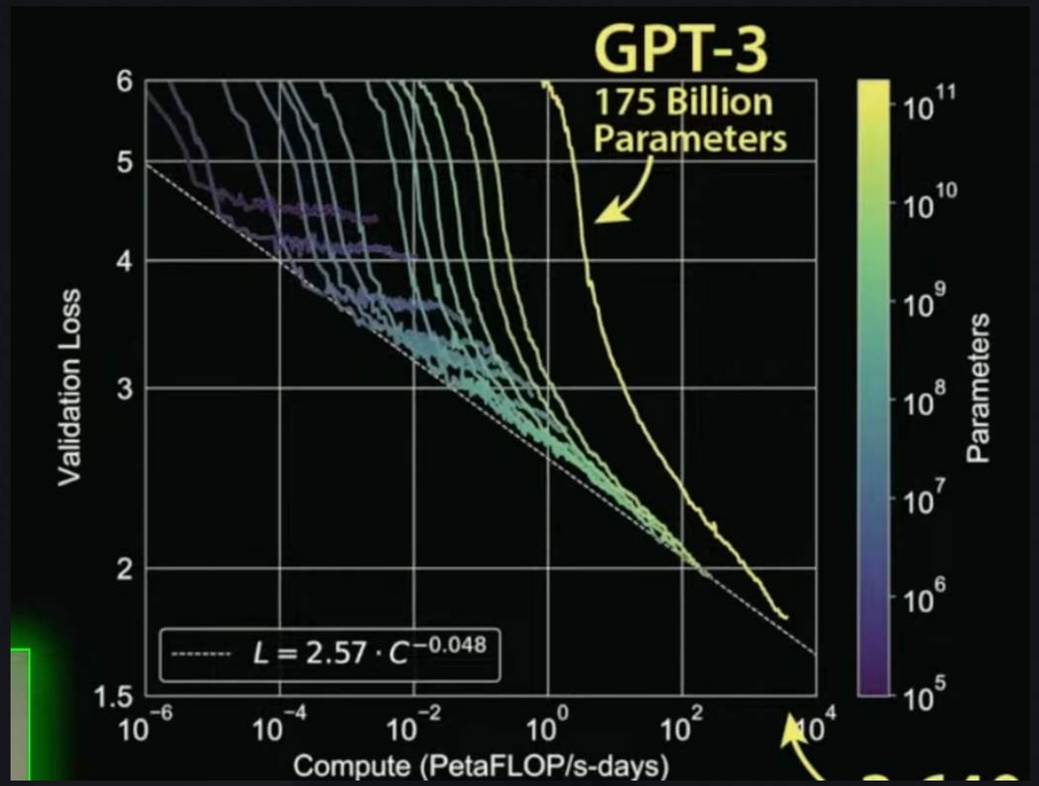
Quello che google non ha visto

Il paper che ha cambiato il mondo

- Un architettura costruita per la traduzione da un linguaggio ad un altro (google translate)
- Si può mappare facilmente alle GPU in modo efficiente
- Questi modelli, se scalati e allenati per molto tempo, sono eccellenti su qualsiasi task (audio, testo, immagini, video), non solo traduzioni
- Google fa un motore di ricerca, questa architettura permetterebbe domanda -> risposta esatta. (questo prodotto è ChatGPT)
- Google ha un conflitto di interessi. 80% della revenue sono pubblicità, buona parte attraverso google.

Cosa ha fatto OpenAI

Allenato modelli sempre più grandi, basati sull'architettura di google (2018)



- da 200M a 1.5B ($50k spesi su calcolo GPU)
- OpenAI cercava un investimento, Elon Musk propone fusione OpenAI e Tesla, risorse infinite
- La decisione era impossibile, OpenAI era stata creata come contrasto a giganti come google e adesso dovevano dipendere da un azienda enorme.
- Musk ritira la proposta, 1 anno dopo Microsoft Investe 1 miliardo in OpenAI

OpenAI pubblica ChatGPT

Basato su GPT3.5 turbo, probabilmente 175B parametri

- 1 milione di utenti in un giorno
- ha cambiato la percezione dell'AI in tutto il mondo

- Breve tempo dopo: gpt4, 4 turbo, 4o, o1, o3, o4, gpt5